

คณะวิทยาศาสตร์

วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาทั่วไป

วิชาโท	รายละเอียดวิชาโท (TH)	รายละเอียดวิชาโท (ENG)
1. คณิตศาสตร์ (Mathematics)	ให้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือกจาก กระบวนวิชา MATH (206) ระดับ 200 ขึ้นไป โดยใน จำนวนนี้ จะต้องมีการเรียนวิชา MATH (206) ระดับ 300 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต	Complete at least 15 credits by choosing courses from the MATH (206) at the 200 level or above. At least 6 of these credits must come from MATH (206) courses at the 300 level or above.
2. เคมี (Chemistry)	ให้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือก จากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 1. กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป CHEM (203) 113, 117, 250, 352 2. กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์ CHEM (203) 211, 315 3. กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ CHEM (203) 222, 223, 228, 324 4. กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์ CHEM (203) 201, 202, 241, 242, 303 หรือ CHEM (203) 203, 204 ชุดใดชุดหนึ่ง 5. กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์ CHEM (203) 231, 232, 286, 287 หรือ CHEM (203) 235, 288 ชุดใดชุดหนึ่ง กรณีที่นักศึกษาได้เรียนกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่งข้างต้น เป็นกระบวนวิชาบังคับของหลักสูตรแล้ว ให้นักศึกษา เลือกเรียนกระบวนวิชา CHEM (203) อื่นๆ ตามที่ กำหนดไว้ข้างต้น โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อย กว่า 15 หน่วยกิต	Complete at least 15 credits by choosing from the following course groups: 1. General Chemistry CHEM (203) 113, 117, 250, 352 2. Inorganic Chemistry CHEM (203) 211, 315 3. Physical Chemistry CHEM (203) 222, 223, 228, 324 4. Organic Chemistry Either CHEM (203) 201, 202, 241, 242, 303 or CHEM (203) 203, 204 5. Analytical Chemistry Either CHEM (203) 231, 232, 286, 287 or CHEM (203) 235, 288 Students who have already taken any CHEM (203) courses specified in their major curriculum must choose other CHEM (203) courses from the groups listed to ensure a total of at least 15 credits.
3. ชีววิทยา (Biology)	ให้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้ 1. วิชาบังคับ จำนวน 8 หน่วยกิต ได้แก่ BIOL (202) 231, 371 2. วิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต โดยเลือก จากกระบวนวิชา BIOL (202) ระดับ 300 ขึ้นไป กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดกำหนดให้กระบวนวิชา BIOL (202) 231 และ/หรือ 371 เป็นกระบวนวิชาบังคับไว้ใน หลักสูตรแล้ว ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชา BIOL (202) ที่กำหนดไว้ในข้อ 2. แทนได้ โดยให้มี จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต	Complete at least 15 credits as follows: 1. Required Courses (8 credits): BIOL (202) 231, 371 2. Elective Courses (at least 7 credits): Choose from BIOL (202) courses at the 300 level or above. For programs that already include BIOL (202) 231 and/or 371 courses in their curriculum, students must choose other elective courses as specified in number 2 above to ensure a total of at least 15 credits.

4. จุลชีววิทยา (Microbiology)	ให้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้ 1. วิชาบังคับ จำนวน 4 หน่วยกิต ได้แก่ MICB (215) 205, 206 2. วิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชา MICB (215) ระดับ 300 ขึ้นไป กรณีหลักสูตรสาขาวิชาใดกำหนดให้กระบวนวิชา MICB (215) 205 และ 206 เป็นกระบวนวิชาบังคับไว้ในหลักสูตรแล้วให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชา MICB (215) ที่กำหนดไว้ในข้อ 2. แทนได้ โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต	Complete at least 15 credits as follows: 1. Required Courses (4 credits): MICB (215) 205, 206 2. Elective Courses (at least 11 credits): Choose from MICB (215) courses at the 300 level or above. For programs that already include MICB (215) 205 and/or 206 courses in their curriculum, students must choose other elective courses as specified in number 2 above to ensure a total of at least 15 credits.
5. สัตววิทยา (Zoology)	ให้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้ 1. วิชาบังคับ จำนวน 7 หน่วยกิต ได้แก่ ZOOL (214) 261, 341 2. วิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชา ZOOL (214) ระดับ 300 ขึ้นไป กรณีหลักสูตรสาขาวิชาใดกำหนดให้กระบวนวิชา ZOOL (214) 261 และ/หรือ 341 เป็นกระบวนวิชาบังคับไว้ในหลักสูตรแล้วให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชา ZOOL (214) ที่กำหนดไว้ในข้อ 2. แทนได้ โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต	Complete at least 15 credits as follows: 1. Required Courses (7 credits): ZOOL (214) 261, 341 2. Elective Courses (at least 8 credits): Choose from ZOOL (214) courses at the 300 level or above For programs that already include ZOOL (214) 261 and/or 341 courses in their curriculum, students must choose other elective courses as specified in number 2 above to ensure a total of at least 15 credits.
6. ธรณีวิทยา (Geology)	ให้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้ 1. วิชาบังคับ จำนวน 4 หน่วยกิต ได้แก่ GEOL (205) 103 2. วิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชา GEOL (205) อื่นๆ กรณีหลักสูตรสาขาวิชาใดกำหนดให้กระบวนวิชา GEOL (205) 103 เป็นกระบวนวิชาบังคับไว้ในหลักสูตรแล้วให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชา GEOL (205) ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 แทนได้ โดยให้มีจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต	Complete at least 15 credits as follows: 1. Required Courses (4 credits): GEOL (205) 103 2. Elective Courses (at least 11 credits): Choose from other GEOL (205) courses. For programs that already include GEOL (205) 103 courses in their curriculum, students must choose other elective courses as specified in number 2 above to ensure a total of at least 15 credits.

7. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)	<u>1. สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 64</u> ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาระดับ 200 ขึ้นไป <u>2. สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 64 เป็นต้นไป</u> ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาดังต่อไปนี้ รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 2.1 <u>วิชาบังคับ</u> จำนวน 9 หน่วยกิต 2.1.1 กระบวนวิชา CS (204) 251 2.1.2 เลือก 1 กระบวนวิชาจาก CS (204) 101, DSCI (229) 223 2.1.3 เลือก 1 กระบวนวิชาจาก CS (204) 214, 215, 216, 217, 219 2.2 <u>วิชาเลือก</u> จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกจากกระบวนวิชา CS (204) 202 หรือกระบวนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับ 300-400 นักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ ได้แก่ CS (204) 101 และ/หรือ CS (204) 214 (หรือ 215, 216, 217, 219) หรือ CS (204) 251 เป็นวิชาบังคับพื้นฐานและ/หรือวิชาแกน ของวิชาเอกแล้ว ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาจากกลุ่มวิชาโทวิทยาการคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมจากข้อ 2.1 หรือ 2.2 ให้ครบ 15 หน่วยกิต
8. ฟิสิกส์ (Physics)	ให้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มกระบวนวิชาดังต่อไปนี้ เพียง 1 กลุ่ม <u>กลุ่มที่ 1</u> PHYS (207) 205, 208, 301 (หรือ 406), 306, 308 หรือ <u>กลุ่มที่ 2</u> PHYS (207) 203, 208, 302, 305, 306, 308, 406
9. สถิติ (Statistics)	ให้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชา STAT (208) ระดับ 300-400 ทั้งนี้ หากประสงค์จะลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชา STAT (208) 383, 384 และ 440 ให้เลือกเรียนจากข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 1. STAT (208) 383 และ/หรือ STAT (208) 384 2. STAT (208) 440

10. วัสดุศาสตร์ (Material Sciences)	ให้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้ 1. วิชาบังคับ จำนวน 3 หน่วยกิต ได้แก่ MATS (210) 201 2. วิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดย เลือกจากกระบวนวิชา MATS (210) อื่นๆ
11. ชีวเคมีและชีวเคมี นวัตกรรม (Biochemistry and Biochemical Innovation)	ให้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้ 1. วิชาบังคับ เลือกจากกลุ่มกระบวนวิชาดังต่อไปนี้ เพียง 1 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 BCT (211) 311, 312, 317, 318 หรือ BCT (211) 312, 318 (กรณี BCT (211) 311, 317 อยู่ในวิชาเอกแล้ว) หรือ กลุ่มที่ 2 BCT (211) 315, 319 2. วิชาเลือก ให้เลือกเรียนกระบวนวิชา BCT (211) ระดับ 400 ในกรณีที่เรียนกลุ่มวิชาในข้อ 1 เป็นกระบวนวิชาบังคับ ของหลักสูตรอยู่แล้ว ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาในข้อ 2 เพิ่มเติม และให้มีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า 15 หน่วย กิต
12. อัญมณีวิทยา (Gemology)	ให้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้ 1. วิชาบังคับ จำนวน 4 หน่วยกิต ได้แก่ GEM (218) 101 2. วิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต โดย เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ GEM (218) 233, 234, 235, 236, 244, 262, 321, 323, 362

13. วิทยาการข้อมูล (Data Science)	ให้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้ โดย เลือกจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้ - DSCI (229) 123, 223, 323, 351, 352, 452 - CS (204) 422, 426 - MATH (206) 300 - STAT (208) 353, 354 <u>โดยมีเงื่อนไขดังนี้</u> 1. นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สามารถ ลงทะเบียนเรียนได้ทุกกระบวนวิชา ยกเว้นกระบวน วิชา CS (204) 422, 426 2. นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สามารถลงทะเบียน เรียนได้ทุกกระบวนวิชา ยกเว้นกระบวนวิชา MATH (206) 300 3. นักศึกษาสาขาวิชาสถิติสามารถลงทะเบียนเรียนได้ ทุกกระบวนวิชายกเว้นกระบวนวิชา STAT (208) 353, 354	Complete at least 15 credits by choosing from the following courses: - DSCI (229) 123, 223, 323, 351, 352, 452 - CS (204) 422, 426 - MATH (206) 300 - STAT (208) 353, 354 <u>Additional conditions:</u> 1. Computer Science students can enroll in all courses except for CS (204) 422 and 426. 2. Mathematics students can enroll in all courses except for MATH (206) 300. 3. Statistics students can enroll in all courses except for STAT (208) 353 and 354.
14. สถิติ (Statistics)	ให้เลือกเรียนกระบวนวิชา STAT (208) ดังต่อไปนี้รวม ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 1. วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต ให้เลือก 1 วิชาจาก STAT (208) 241 หรือ 250 หรือ 262 หรือ 263 หรือ 264 หรือ 269 หรือ 270 2. วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้เลือกจาก กระบวนวิชา STAT (208) 280 หรือกระบวนวิชา สถิติระดับ 300-400 กรณีนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ ได้แก่ STAT (208) 241 หรือ 250, 262, 263, 264, 269, 270 และ/หรือ STAT (208) 280 เป็นวิชา บังคับพื้นฐาน และ/หรือวิชาแกน ของวิชาเอกแล้ว ให้ นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาจากกลุ่มวิชาโทสถิติ เพิ่มเติมจากข้อ 2 ให้ครบ 15 หน่วยกิต	Students must complete at least 15 credits from STAT (208) courses, following these requirements: 1. Compulsory course (3 credits): Select one course from STAT (208) 241 or 250 or 262 or 263 or 264 or 269 or 270 2. Elective courses (at least 12 credits): Choose from STAT (208) 280 or STAT (208) courses at the 300-400 level. Students whose degree programs list STAT (208) 241 or 250, 262, 263, 264, 269, 270, and/or STAT (208) 280 as core or compulsory courses must take STAT courses from 2. totaling 15 credits.